

CASO DE USO TANDEM

Manual de Operación y Usuario

Dashboard BI (Local) - Power BI Desktop

Versión	1.0
Fecha	23/12/2025
Entorno	Despliegue 100% local (Power BI Desktop)

1. Propósito y alcance

Este manual describe cómo operar, actualizar y mantener el dashboard de análisis del bar en un entorno 100% local, utilizando archivos Excel como origen de datos y un archivo Power BI Desktop (.pbix) como modelo e informe. El manual está alineado con las directrices de despliegue y sostenibilidad descritas en el cuaderno C5 (fase de despliegue), adaptando los puntos de la checklist que dependen de Power BI Service.

2. Inventario del paquete de entrega

- C5_Despliegue_IN_OK.pdf (documentación de despliegue y checklist, con adaptación local indicada en este manual).
- Archivo Power BI Desktop (.pbix) con: transformaciones (Power Query), modelo semántico y páginas del informe.
- Archivos origen (Excel): DATOS_MAESTROS.xlsx y DATOS_OPERACIONALES.xlsx.
- Carpetas locales recomendadas: DEV / TEST / PROD, Backups y Log_Cambios (ver sección 4).

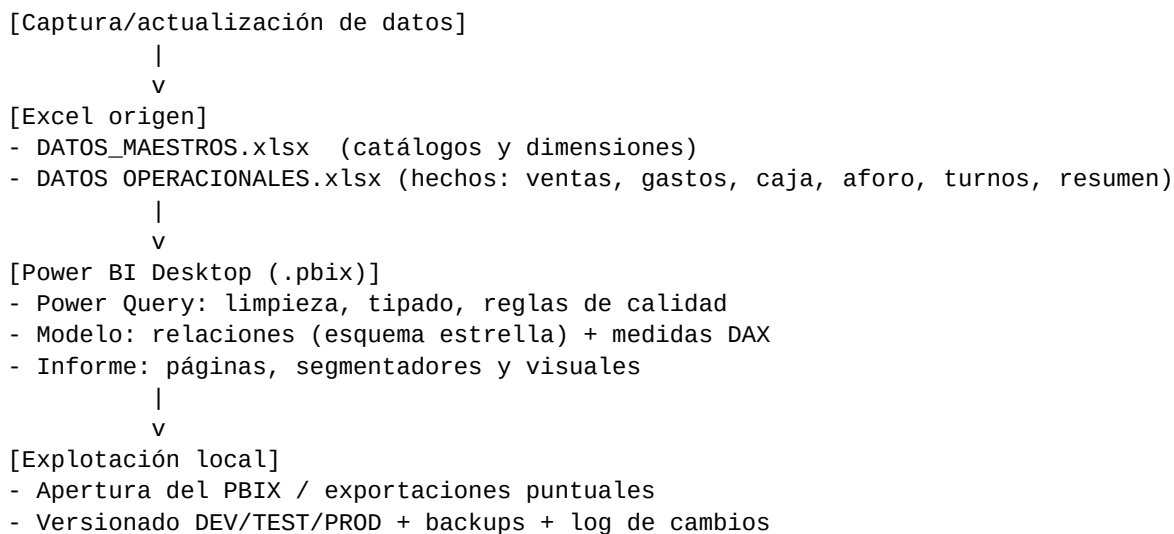
3. Roles y responsabilidades

Responsable único (operación, mantenimiento y mejora): Administrador del sistema (usuario).

Dado que el sistema es unipersonal, la disciplina operativa (calidad, versiones, backups y registro de cambios) actúa como sustituto de controles organizativos formales.

4. Arquitectura del sistema (local)

Flujo lógico de datos y componentes (visión de alto nivel):



4.1. Estructura de carpetas recomendada

```
/BI_Tandem_Local
  /01_Fuentes_Excel
    DATOS_MAESTROS.xlsx
    DATOS_OPERACIONALES.xlsx
  /02_PBIX
```

```
/DEV    Dashboard_Tandem_DEV.pbix
/TEST   Dashboard_Tandem_TEST.pbix
/PROD   Dashboard_Tandem_PROD.pbix
/03_Documentacion
    C5_Despliegue_IN_OK.pdf
    Manual_Operacion_y_Usuario_Dashboard_Local.docx
    Diccionario_Datos_y_KPIs.docx
/04_Backups
    (copias por fecha)
/05_Log_Cambios
    changelog.xlsx
```

5. Operación diaria

La operación diaria es ad-hoc: se actualizan los Excel cuando se genera el dato (p. ej., una factura).

5.1. Procedimiento de actualización de datos (Excel)

- Registrar el dato nuevo/modificado en el Excel correspondiente (maestros u operacionales).
- Guardar y cerrar el Excel para evitar bloqueos y lecturas parciales.
- Si el cambio altera estructura (columnas/nombres), registrar el cambio en el changelog (sección 9).

5.2. Procedimiento de refresco del PBIX

- Abrir la versión DEV si el cambio requiere validación; usar PROD solo para cambios rutinarios confirmados.
- Ejecutar 'Actualizar' (Refresh) para recargar datos y recalcular medidas.
- Realizar validación rápida (sección 6).
- Guardar: si el cambio es estable, promover de DEV -> TEST -> PROD (sección 7).

6. Validación rápida tras refresco

Objetivo: detectar errores de datos o modelado antes de consolidar la versión.

- Comprobar que la fecha de última actualización (si existe en el informe) se ha actualizado.
- Verificar 2-3 KPIs núcleo en el periodo actual (p. ej., Ventas, Gastos, Resultado) y coherencia de magnitudes.
- Revisar que filtros/segmentadores responden correctamente (fecha, producto, categoría).
- Confirmar que no hay errores de Power Query (pasos en rojo) ni relaciones rotas.
- Si se usa la tabla RESUMEN como control: comparar ventas/gastos con agregados calculados desde las tablas de detalle.

7. Versionado local DEV / TEST / PROD

En local no existe un pipeline de workspaces. Se sustituye por copias controladas del PBIX.

- DEV: cambios de estructura, nuevas medidas, nuevas páginas. Puede contener experimentación.
- TEST: versión candidata. Se valida con el procedimiento de la sección 6.
- PROD: versión estable para uso habitual. Solo se actualiza cuando TEST es correcto.

Convención de nombres recomendada para backups o cortes mensuales:

8. Copias de seguridad (backups)

- Backup mínimo: semanal del PBIX PROD y de los Excel origen.
- Backup recomendado: además, un corte mensual cerrado (fin de mes) para trazabilidad.
- Los backups deben almacenarse en /04_Backups con fecha en el nombre.

9. Registro de cambios (Log_Cambios)

El log de cambios documenta qué se ha modificado y por qué. En un entorno unipersonal sustituye la trazabilidad formal.

- Cambios en estructura de Excel (nuevas columnas, renombrados, nuevas hojas).
- Cambios en modelo (nuevas relaciones, cambios de cardinalidad, nuevas tablas).
- Cambios en medidas DAX (nuevos KPIs o correcciones).
- Cambios en páginas/visuales (nueva página, cambio de interacción de filtros).
- Incidencias detectadas y resolución.

10. Controles de calidad de datos (mínimo viable)

- Claves: ID_PRODUCTO, ID_PROVEEDOR e ID_EMPLEADO deben existir en sus catálogos cuando se usen en hechos.
- Fechas: todas las tablas con FECHA deben usar un formato consistente y estar dentro del rango del CALENDARIO.
- Importes: evitar negativos salvo que se documenten como ajustes; revisar outliers (valores extremos).
- Duplicados: evitar filas duplicadas en tablas de hechos para la misma combinación clave (p. ej., FECHA + ID_PRODUCTO en VENTAS) salvo que se defina granularidad distinta.
- RESUMEN: usar como control de consistencia, no como fuente principal de análisis para evitar doble conteo.

11. Seguridad y acceso (local)

En local, la seguridad se basa en permisos del sistema de archivos y en la custodia de la carpeta de trabajo.

- Ubicar /BI_Tandem_Local en una ruta con permisos controlados (solo usuario administrador).
- Evitar copias dispersas del PBIX fuera del esquema DEV/TEST/PROD.
- Si se comparte el PBIX: compartir solo exportaciones (PDF/Excel) o una copia controlada y con fecha.

12. Checklist de despliegue (adaptación a local)

La checklist del cuaderno C5 está orientada a despliegue en Power BI Service. En despliegue 100% local, algunos ítems se marcan como 'N/A' y se sustituyen por controles equivalentes.

Bloque	Ítem	Estado (Local)	Evidencia / Control equivalente
CREAR O ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN	Verificación del contenido del informe	X	Validación rápida + revisión visual previa a

	esté finalizado		consolidar PROD.
CREAR O ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN	Verificación página predeterminada y segmentadores	X	Prueba de navegación y filtros en PBIX PROD.
CREAR O ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN	Configurar horarios de actualización de datos	X	Procedimiento de actualización manual ad-hoc (sección 5).
CREAR O ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN	Revisar configuración de seguridad y RLS	X	Si se define RLS: probar roles en Desktop. Si no: justificar no uso.
CREAR O ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN	Revisar permisos de acceso	X	Permisos NTFS de carpeta y control de copias (sección 11).
CREAR O ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN	Crear/actualizar guía de usuario	X	Este manual + diccionario de datos y KPIs.
CONFIGURACIÓN DE REFRESCO	Verificar tiempo de refresco	X	Medición orientativa y revisión de rendimiento.
CONFIGURACIÓN DE REFRESCO	Verificar dependencias de refresco	X	Dependencias: rutas locales y estructura de Excel estable.
CONFIGURACIÓN DE REFRESCO	Verificar credenciales para refresco (Power BI Service)	N/A	No aplica sin Power BI Service.
CONFIGURACIÓN DE REFRESCO	Definir horario de refresco (programado en Service)	N/A	No aplica; refresco manual según necesidad.
PUBLICACIÓN EN ENTORNOS ADECUADOS	Publicar en entorno Dev / Test / Producción	X	Copias DEV/TEST/PROD en carpetas separadas (sección 7).
PUBLICACIÓN EN ENTORNOS ADECUADOS	Configurar permisos del modelo semántico (Service)	N/A	No aplica; no hay modelo semántico publicado en Service.
PUBLICACIÓN EN ENTORNOS ADECUADOS	Configurar permisos de espacio de trabajo (workspace)	N/A	No aplica; no hay workspaces.
PUBLICACIÓN EN ENTORNOS ADECUADOS	Probar el informe en vivo y confirmar que no haya errores	X	Apertura y prueba completa en PBIX PROD (sección 6).
MONITOREAR TRAS LA IMPLEMENTACIÓN	Configurar alertas para fallas / problemas (Service)	N/A	No aplica; sustituto: revisión semanal + registro incidencias.
MONITOREAR TRAS LA IMPLEMENTACIÓN	Crear o documentar procesos de mantenimiento	X	Procedimientos y rutinas en este manual (secciones 5-10).
MONITOREAR TRAS LA IMPLEMENTACIÓN	Encuestas a usuarios	N/A	Sistema unipersonal; sustituto: autoevaluación mensual de utilidad y mejoras.
MONITOREAR TRAS LA IMPLEMENTACIÓN	Canal de sugerencias y mejoras	X	Backlog personal en Log_Cambios (sección

			9).
--	--	--	-----

13. Mantenimiento y mejora continua

- Revisión semanal (15-20 min): calidad de datos, errores de refresco, outliers, categorías vacías.
- Revisión mensual (30-60 min): consistencia global, cierre del mes, backup mensual, priorización de mejoras.
- Registro de mejoras: anotar propuestas en el changelog y ejecutar primero en DEV.

Anexo A. Plantilla de validación rápida (ejemplo)

Checklist rápida post-refresh (PBIX):

- [] Refresh completado sin errores en Power Query
- [] Ventas (mes actual) razonables vs. histórico
- [] Gastos (mes actual) razonables vs. histórico
- [] Resultado (mes actual) coherente (Ventas - Costes - Gastos)
- [] Segmentadores (fecha/producto) responden correctamente
- [] No hay visuales vacíos por errores de relaciones
- [] Copia/backup guardada si el cambio pasa a PROD